제 4 교시

# 과학탐구 영역(화학 I)

| 성명 | | 수험 번호 | | | | | – | | | | 제 〔 〕선택 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**1.** 다음은 일상생활에서 사용하는 제품과 이와 관련된 성분 (가)와 (나)에 대한 자료이다.




(가) 아세트산($CH_3COOH$)




(나) 뷰테인($C_4H_{10}$)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

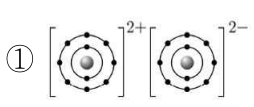
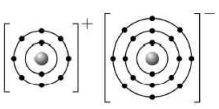
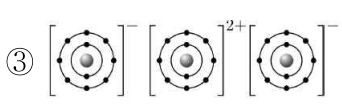
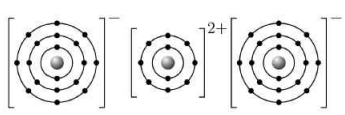
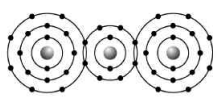
ㄱ. (가)의 수용액과 KOH($aq$)의 중화 반응은 흡열 반응이다.
ㄴ. (나)의 연소 반응이 일어날 때 주위로 열을 방출한다.
ㄷ. (가)와 (나)는 모두 탄소 화합물이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**2.** 다음은 원소 X와 Y에 대한 자료이다.

- X와 $Y$는 3주기 원소이다.
- X($s$)는 전성(펴짐성)이 있고, Y의 원자가 전자 수는 7이다.
- 바닥상태 원자의 전자 배치에서 홀전자 수는 Y > X이다.

다음 중 X와 Y가 결합하여 형성된 안정한 화합물의 화학 결합 모형으로 적절한 것은? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

① 
② 
③ 
④ 
⑤ 

**3.** 표는 이온 결합 화합물 (가)~(다)에 대한 자료이다.

| 화합물 | 구성 이온 | 화합물 1mol에 들어 있는 전체 이온의 양(mol) | 화합물 1mol에 들어 있는 전체 전자의 양(mol) |
|---|---|---|---|
| (가) | $K^+$, $X^-$ | ㉠ | 28 |
| (나) | $K^+$, $Y^-$ | | 36 |
| (다) | $Ca^{2+}$, $O^{2-}$ | ㉡ | ㉢ |

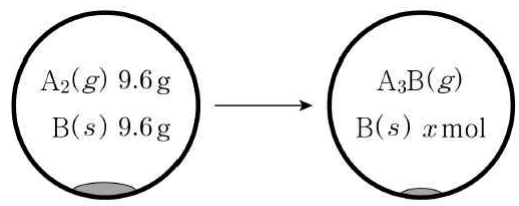
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, O, K, Ca의 원자 번호는 각각 8, 19, 20이고, X와 Y는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

ㄱ. Y는 3주기 원소이다.
ㄴ. ㉠>㉡이다.
ㄷ. ㉢은 28이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**4.** 그림은 강철 용기에 $A_2(g)$와 $B(s)$를 넣고 반응을 완결시켰을 때, 반응 전과 후 용기에 존재하는 물질을 나타낸 것이다.

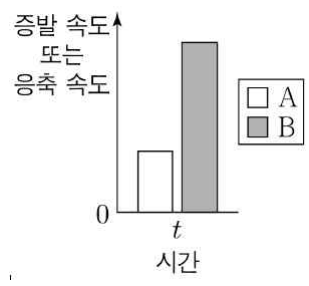



반응 전 반응 후

$x$는? (단, A와 B는 임의의 원소 기호이고, A와 B의 원자량은 각각 16, 32이다.)

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{10}$ ③ $\frac{1}{8}$ ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

**5.** 그림은 밀폐된 진공 용기에 $H_2O(l)$을 넣은 후 시간이 $t$일 때 A와 B를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 $H_2O$의 증발 속도와 응축 속도 중 하나이고, $2t$일 때 $H_2O(l)$과 $H_2O(g)$는 동적 평형 상태에 도달하였다.



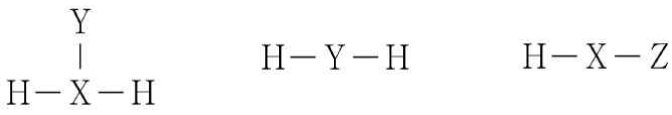

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 온도는 25 ℃로 일정하다.)

<보 기>

ㄱ. A는 $H_2O$의 응축 속도이다.
ㄴ. $t$일 때 $H_2O(g)$가 $H_2O(l)$로 되는 반응은 일어나지 않는다.
ㄷ. $\frac{B}{A}$는 $2t$일 때가 $t$일 때보다 크다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**6.** 그림은 수소(H)와 원소 X~Z로 구성된 분자 (가)~(다)의 구조식을 단일 결합과 다중 결합의 구분 없이 나타낸 것이다. X~Z는 C, N, O를 순서 없이 나타낸 것이고, (가)~(다)에서 X~Z는 옥텟 규칙을 만족한다.




(가) (나) (다)

(가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [3점]

<보 기>

ㄱ. 극성 분자는 3가지이다.
ㄴ. 공유 전자쌍 수 비는 (가) : (나) = 3 : 2이다.
ㄷ. 결합각은 (다) > (나)이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**7.** 다음은 학생 A가 수행한 탐구 활동이다.

〔가설〕
○ 분자당 구성 원자 수가 3인 분자의 분자 모양은 모두 [ ㉠ ]이다.
〔탐구 과정 및 결과〕
(가) 분자당 구성 원자 수가 3인 분자를 찾고, 각 분자의 분자 모양을 조사하였다.
(나) (가)에서 조사한 내용을 표로 정리하였다.

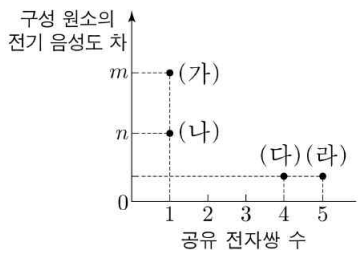
| 가설에 일치하는 분자 | 가설에 어긋나는 분자 |
|---|---|
| $BeF_2$, $CO_2$, … | $OF_2$, ㉡, … |

〔결론〕
○ 가설에 어긋나는 분자가 있으므로 가설은 옳지 않다.

학생 A의 탐구 과정 및 결과와 결론이 타당할 때, 다음 중 ㉠과 ㉡으로 가장 적절한 것은?

| | ㉠ | ㉡ | | ㉠ | ㉡ |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 직선형 | HNO | ② | 직선형 | $CF_4$ |
| ③ | 굽은형 | HOF | ④ | 굽은형 | FCN |
| ⑤ | 평면 삼각형 | FCN | | | |

**8.** 그림은 수소(H)와 원소 X ~ Z로 구성된 분자 (가)~(라)의 공유 전자쌍 수와 구성 원소의 전기 음성도 차를 나타낸 것이다. (가)~(라)는 각각 $H_aX_a$, $H_bX$, HY, HZ 중 하나이고, 분자에서 X ~ Z는 옥텟 규칙을 만족한다. X ~ Z는 C, F, Cl를 순서 없이 나타낸 것이고, 전기 음성도는 Y > Z > H이다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
ㄱ. $a = 2$이다.
ㄴ. (라)에는 무극성 공유 결합이 있다.
ㄷ. YZ에서 구성 원소의 전기 음성도 차는 $m-n$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**9.** 표는 바닥상태 마그네슘(Mg) 원자의 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈 (가)~(라)에서 대한 자료이다. $n$은 주 양자수, $l$은 방위(부) 양자수, $m_l$은 자기 양자수이다.

| 오비탈 | (가) | (나) | (다) | (라) |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{n+m_l}$(상댓값) | 2 | $a$ | $a$ | $2a$ |
| $n+l+m_l$ | 4 | 3 | 2 | 2 |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>
ㄱ. (가)의 $l$는 1이다.
ㄴ. $m_l$는 (나)와 (다)가 같다.
ㄷ. 에너지 준위는 (라) > (다)이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**10.** 다음은 용액의 몰 농도에 대한 학생 A와 B의 실험이다.

〔학생 A의 실험 과정〕
(가) $a$M X($aq$) 100 mL에 물을 넣어 200 mL 수용액을 만든다.
(나) (가)에서 만든 수용액 200 mL와 0.2 M X($aq$) 50 mL를 혼합하여 수용액 I을 만든다.
〔학생 B의 실험 과정〕
(가) $a$M X($aq$) 200 mL와 0.2 M X($aq$) 50 mL를 혼합하여 수용액을 만든다.
(나) (가)에서 만든 수용액 250 mL에 물을 넣어 수용액 II를 만든다.
〔실험 결과〕
○ A가 만든 I의 몰 농도(M) : $8k$
○ B가 만든 II의 몰 농도(M) : $7k$

$\frac{k}{a}$는? (단, 온도는 일정하고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 각 용액의 부피의 합과 같다.) [3점]

① $\frac{1}{30}$ ② $\frac{1}{15}$ ③ $\frac{1}{10}$ ④ $\frac{2}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

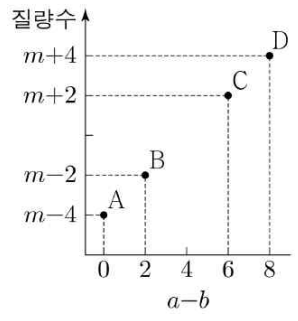
**11.** 다음은 원소 X, Y와 관련된 산화 환원 반응 실험이다.

〔자료〕
○ 화학 반응식 :
$aXO_4^{2-} + bY^- + cH^+ \rightarrow aX^{m+} + dY_2 + eH_2O$
($a \sim e$는 반응 계수)
○ X의 산화물에서 산소(O)의 산화수는 −2이다.
〔실험 과정 및 결과〕
○ $XO_4^{2-}$ $2N$mol을 충분한 양의 $Y^-$과 $H^+$이 들어 있는 수용액에 넣어 모두 반응시켰더니, $Y_2$ $3N$mol이 생성되었다.

$x \times \frac{a}{c}$는? (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, $Y_2$는 물과 반응하지 않는다.)

① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

**12.** 그림은 원자 A ~ D의 중성자수($a$)와 전자 수($b$)의 차($a-b$)와 질량수를 나타낸 것이다. A ~ D는 원소 X의 동위 원소이고, A ~ D의 중성자수 합은 96이다.




$\frac{\text{1g의 A에 들어 있는 중성자수}}{\text{1g의 D에 들어 있는 중성자수}}$는 ?
(단, X는 임의의 원소 기호이고, A, B, C, D의 원자량은 각각 $m-4$, $m-2$, $m+2$, $m+4$이다.) [3점]

① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{8}{7}$ ④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

**13.** 다음은 금속 A ~ C의 산화 환원 반응 실험이다.

〔실험 과정〕

(가) 비커에 0.1M $A^{a+}(aq)$ $V$mL를 넣는다.

(나) (가)의 비커에 충분한 양의 B($s$)를 넣어 반응을 완결시킨다.

(다) (나)의 비커에 0.1M $C^{c+}(aq)$ $V$mL를 넣어 반응을 완결시킨다.

〔실험 결과〕

○ 각 과정 후 수용액에 들어 있는 모든 금속 양이온에 대한 자료

| 과정 | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|
| 양이온의 종류 | $A^{a+}$ | $B^{b+}$ | $B^{b+}$ |
| 양이온의 양(mol)(상댓값) | 1 | 2 | 3 |

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A ~ C는 임의의 원소 기호이고 물과 반응하지 않으며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. (나)와 (다)에서 B($s$)는 환원제로 작용한다.

ㄴ. $\frac{b}{c}=\frac{2}{3}$이다.

ㄷ. $\frac{\text{(다)에서 반응한 B}(s)\text{의 양(mol)}}{\text{(나)에서 생성된 A}(s)\text{의 양(mol)}}=1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**14.** 다음은 ㉠과 ㉡에 대한 설명과 2, 3주기 1, 15, 16족 바닥상태 원자 W ~ Z에 대한 자료이다. $n$은 주 양자수이고, $l$은 방위(부) 양자수이다.

○ ㉠ : 각 원자의 바닥상태 전자 배치에서 전자가 들어 있는 오비탈의 $n+l$ 중 가장 큰 값

○ ㉡ : 각 원자의 바닥상태 전자 배치에서 $n+l$가 가장 큰 오비탈에 들어 있는 전체 전자 수

| 원자 | W | X | Y | Z |
|---|---|---|---|---|
| ㉠ | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ㉡ | 1 | 3 | 7 | 4 |

W ~ Z에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, W ~ Z는 임의의 원소 기호이다.)

<보 기>

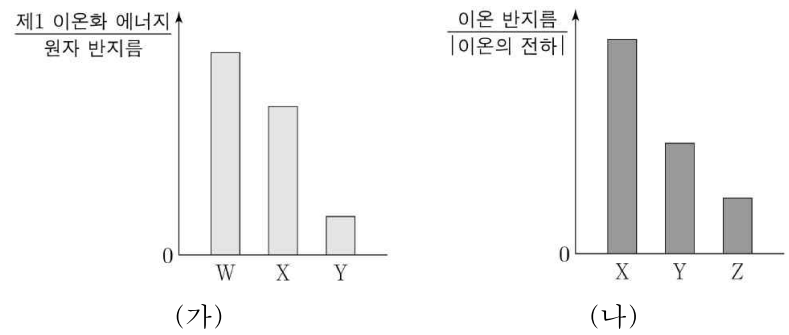
ㄱ. W와 Y는 같은 족 원소이다.

ㄴ. 홀전자 수는 X > Z이다.

ㄷ. $\frac{p\text{오비탈에 들어 있는 전자 수}}{s\text{오비탈에 들어 있는 전자 수}}$의 비는 X : Y = 5 : 8이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**15.** 그림 (가)는 원자 W ~ Y의 $\frac{\text{제1 이온화 에너지}}{\text{원자 반지름}}$를, (나)는 원자 X ~ Z의 $\frac{\text{이온 반지름}}{|\text{이온의 전하}|}$을 나타낸 것이다. W ~ Z는 O, F, Mg, Al을 순서없이 나타낸 것이고, W ~ Z의 이온은 모두 Ne의 전자 배치를 갖는다.




이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. W는 F이다.

ㄴ. $\frac{\text{제3 이온화 에너지}}{\text{제2 이온화 에너지}}$는 X > Y이다.

ㄷ. 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 Z > Y이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

**16.** 다음은 25℃에서 수용액 (가) ~ (다)에 대한 자료이다.

○ (가), (나), (다)의 $\frac{\text{pH}}{\text{pOH}}$는 각각 $\frac{5}{2}$, $16k$, $9k$이다.

○ (가), (나), (다)에서 $OH^-$의 양(mol)은 각각 $100x$, $x$, $y$이다.

○ 수용액의 부피는 (가)와 (나)가 같고, (다)는 (나)의 10배이다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 25℃에서 물의 이온화 상수($K_w$)는 $1\times10^{-14}$이다.) [3점]

<보 기>

ㄱ. $y=10x$이다.

ㄴ. $\frac{\text{(가)의 pH}}{\text{(나)의 pOH}}>1$이다.

ㄷ. $\frac{\text{(나)에서 } OH^-\text{의 양(mol)}}{\text{(다)에서 } H_3O^+\text{의 양(mol)}}=1$이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

**17.** 다음은 25℃에서 식초 A, B 각 1g에 들어 있는 아세트산($CH_3COOH$)의 질량을 알아보기 위한 중화 적정 실험이다.

〔자료〕
- ○ $CH_3COOH$의 분자량은 60이다.
- ○ 25℃에서 식초 A, B의 밀도(g/mL)는 각각 $d_A$, $d_B$이다.

〔실험 과정〕
(가) 식초 A, B를 준비한다.
(나) A 50mL에 물을 넣어 수용액 Ⅰ 100mL를 만든다.
(다) 100mL의 Ⅰ에 페놀프탈레인 용액을 2~3 방울 넣고 0.2M NaOH($aq$)으로 적정하였을 때, 수용액 전체가 붉게 변하는 순간까지 넣어 준 NaOH($aq$)의 부피($V$)를 측정한다.
(라) B 40mL에 물을 넣어 수용액 Ⅱ 100g를 만든다.
(마) 10mL의 Ⅰ 대신 20g의 Ⅱ를 이용하여 (다)를 반복한다.

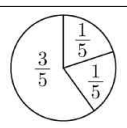
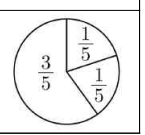
〔실험 결과〕
- ○ (다)에서 $V$: 10mL
- ○ (마)에서 $V$: 30mL
- ○ 식초 A, B 각 1g에 들어 있는 $CH_3COOH$의 질량

| 식초 | A | B |
|---|---|---|
| $CH_3COOH(aq)$의 질량(g) | $8w$ | $x$ |

$x \times \frac{d_B}{d_A}$는? (단, 온도는 25℃로 일정하고, 중화 적정 과정에서 식초 A, B에 포함된 물질 중 $CH_3COOH$만 NaOH과 반응한다.)

① $6w$ ② $9w$ ③ $12w$ ④ $15w$ ⑤ $18w$

**18.** 표는 $2x$M HA($aq$), $x$M $H_2B$($aq$), $y$M NaOH($aq$)의 부피를 달리하여 혼합한 수용액 (가)~(다)에 대한 자료이다.

| 혼합 수용액 | | (가) | (나) | (다) |
|---|---|---|---|---|
| 혼합 전 수용액의 부피(mL) | $2x$M HA($aq$) | $a$ | 0 | $a$ |
| | $x$M $H_2B$($aq$) | $b$ | $b$ | $c$ |
| | $y$M NaOH($aq$) | 0 | $c$ | $b$ |
| 혼합 수용액에 존재하는 모든 이온 수의 비율 | |  | |  |



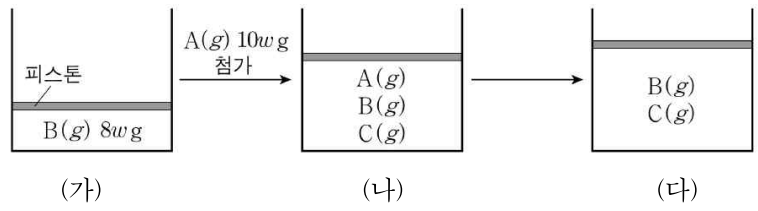
$\frac{y}{x} \times \frac{\text{(나)에 존재하는 } Na^+\text{의 양(mol)}}{\text{(나)에 존재하는 } B^{2-}\text{의 양(mol)}}$은? (단, 수용액에서 HA는 $H^+$와 $A^-$으로, $H_2B$는 $H^+$와 $B^{2-}$으로 모두 이온화되고, 물의 자동 이온화는 무시한다.) [3점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ 9 ⑤ 12

**19.** 다음은 A(g)로부터 B(g)와 C(g)가 생성되는 반응의 화학 반응식이다.

$$2A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g)$$

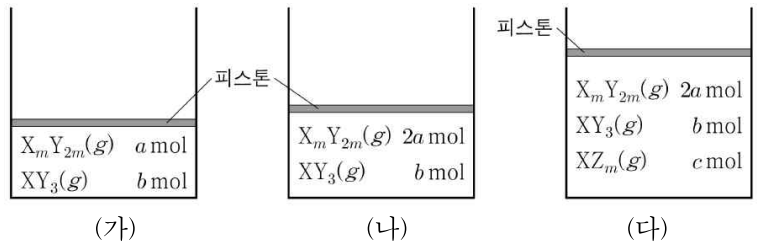
그림 (가)는 실린더에 B(g)를 넣은 것을, (나)는 (가)의 실린더에 A(g) $10w$g을 첨가하여 일부가 반응한 것을, (다)는 (나)의 실린더에서 반응을 완결시킨 것을 나타낸 것이다. 실린더 속 전체 기체의 부피비는 (가) : (나) = 5 : 11이고, (가)와 (다)에서 실린더 속 전체 기체의 밀도(g/L)는 각각 $d$와 $xd$이며, $\frac{\text{C의 분자량}}{\text{A의 분자량}} = \frac{2}{5}$이다.




$x \times \frac{\text{(다)의 실린더 속 B(g)의 질량(g)}}{\text{(나)의 실린더 속 C(g)의 질량(g)}}$은? (단, 실린더 속 기체의 온도와 압력은 일정하다.)

① 9 ② 18 ③ 21 ④ 24 ⑤ 27

**20.** 다음은 $t$℃, 1기압에서 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다.




- ○ X의 질량은 (가)에서가 (다)에서의 $\frac{1}{2}$배이다.
- ○ 실린더 속 기체의 단위 부피당 Y원자 수는 (나)에서가 (다)에서의 $\frac{5}{3}$배이다.
- ○ 전체 원자 수는 (가)에서가 (다)에서의 $\frac{11}{20}$배이다.

$\frac{b}{a \times m}$는? (단, X~Z는 임의의 원소 기호이다.) [3점]

① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ 1 ④ $\frac{4}{3}$ ⑤ 2

* 확인 사항
- ○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.